

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**Implementación de una Red Privada LTE con soporte para NB-IoT mediante Radio
Definido por Software (SDR)**

Curso:

COMUNICACIONES MÓVILES

Sección:

G1

Docente:

Ing. Hernan Villafuerte

Integrantes:

- | | |
|--|----------|
| ● Cosme Romero Alexis Jefferson Daniel | 21190341 |
| ● Silva Mejia Victor Miguel | 22190370 |
| ● Olivares Leandro Adilson Moises | 19190097 |
| ● Tito Daga Alex Javier | 20190157 |

Ciudad Universitaria, abril del 2026

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED PRIVADA LTE CON SOPORTE PARA NB-IOT MEDIANTE RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE (SDR)

1. Introducción

En el panorama actual de las telecomunicaciones, la convergencia hacia arquitecturas de red abiertas y virtualizadas representa uno de los desafíos y oportunidades más significativos para la industria. Con el surgimiento del paradigma de la Industria 4.0 y el despliegue masivo del Internet de las Cosas (IoT), la demanda de soluciones de conectividad dedicadas, seguras y altamente eficientes ha superado las capacidades de las redes públicas tradicionales. En este contexto, las Redes Privadas LTE se han consolidado como la infraestructura base para entornos industriales, mineros y de ciudades inteligentes, donde la fiabilidad y la baja latencia son críticas.

El presente proyecto, titulado "Implementación de una Red Privada LTE con soporte para NB-IoT mediante Radio Definido por Software (SDR)", tiene como objetivo principal el diseño, despliegue y validación de una estación base de comunicaciones móviles funcional. La elección tecnológica de LTE (4G), configurada específicamente bajo el estándar NB-IoT (Narrowband IoT), responde a un análisis de factibilidad técnica que prioriza la estabilidad operativa y la eficiencia en la gestión del espectro para dispositivos de baja potencia. A diferencia de despliegues complejos de 5G, que requieren recursos de hardware especializados y una madurez de ecosistema aún en desarrollo, la implementación de una celda LTE basada en Software Libre (srsRAN) y hardware SDR (USRP) permite un estudio profundo de la capa física, la señalización y el núcleo de red (EPC).

Este trabajo no solo busca cumplir con los requisitos operativos de una estación base funcional, sino que también ofrece una aproximación práctica a las tecnologías Open RAN. A través de la experimentación, se pretende analizar métricas clave de desempeño —como latencia y tasa de éxito en el acceso—, validando los modelos teóricos de propagación mediante la implementación de un caso de uso real de IoT. En última instancia, este proyecto constituye una oportunidad integral para aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Comunicaciones Móviles, cerrando la brecha entre la teoría académica y la implementación técnica requerida en el sector profesional actual.

2. Análisis de Factibilidad

El presente análisis evalúa la viabilidad del proyecto de implementación de una estación base LTE en modo NB-IoT, considerando los recursos técnicos, el tiempo disponible y las capacidades del equipo de trabajo.

2.1. Factibilidad Técnica

- **Hardware:** El uso de dispositivos USRP (*Universal Software Radio Peripheral*) es compatible con los requisitos del curso y permite la flexibilidad necesaria para trabajar en las bandas LTE. La integración con los controladores UHD (*USRP Hardware Driver*) está ampliamente documentada y probada.
- **Software:** Se utilizará la suite **srsRAN 4G**, un estándar de la industria en entornos académicos y de investigación. Esta plataforma permite la virtualización completa de las funciones de red (EPC y eNodeB), lo cual reduce la dependencia de hardware privativo y facilita la configuración de

parámetros específicos de la capa física (PHY) necesarios para el modo NB-IoT.

- **Sistema Operativo:** El entorno de desarrollo basado en **Ubuntu Linux (versiones LTS)** garantiza la estabilidad necesaria para el procesamiento de señales en tiempo real, contando con una comunidad de soporte activa ante posibles incidencias.

2.2. Factibilidad Operativa

El alcance del proyecto se ha definido para asegurar la **funcionalidad operativa** en la semana 14, tal como exige el enunciado del trabajo aplicativo:

- **Escalabilidad:** Se ha optado por implementar una celda única (*Single Cell*), lo cual permite concentrar esfuerzos en la estabilidad de la conexión inicial y la validación de la capa de acceso radioeléctrico, evitando complicaciones innecesarias de movilidad (handover) que podrían poner en riesgo la entrega final.
- **Gestión de Riesgos:**
 - a. **Riesgo detectado:** Posibles incompatibilidades de controladores de hardware (UHD/USRP). **Mitigación:** Se establecerá una fase temprana de pruebas de "Hello World" para verificar la comunicación PC-USRP.
 - b. **Riesgo detectado:** Complejidad de la configuración NB-IoT. **Mitigación:** Se utilizará una estrategia de desarrollo incremental: primero configurar LTE estándar para asegurar la conectividad básica y, posteriormente, ajustar los parámetros de red para el modo IoT, optimizando el tiempo de desarrollo.

2.3. Factibilidad de Recursos y Competencias

- **Recursos:** El proyecto aprovecha herramientas de software libre (Open Source), lo que elimina costos de licenciamiento y permite una modificación profunda del stack de red. El hardware es proporcionado por el laboratorio, eliminando restricciones presupuestarias para el grupo.

3. Planificación y Cronograma

La ejecución del proyecto se ha estructurado bajo una metodología de desarrollo incremental, dividida en siete fases principales alineadas con los entregables del curso. El control de avances se realizará mediante un seguimiento semanal, asegurando la integración progresiva de los componentes de hardware y software.

3.1. Cronograma de Actividades

Fase	Actividad Principal	Semanas	Responsable
I	Propuesta y Estado del Arte	1 - 4	Todos
II	Instalación del entorno (Ubuntu/srsRAN)	5 - 6	Alexis
III	Modelado teórico y simulación (ns-3)	7 - 8	Miguel
IV	Configuración de eNodeB y EPC (Modo NB-IoT)	9 - 10	Alexis, Moisés
V	Integración USRP y Pruebas de Handshake	11 - 12	Todos
VI	Mediciones de QoS (Latencia/Throughput)	13 - 14	Moisés

VII	Informe Final y Sustentación	15 - 16	Todos
-----	------------------------------	---------	-------

4.2. Descripción de Fases

- **Fase I (Semana 1-4):** Definición del alcance, investigación bibliográfica y entrega de la propuesta inicial.
- **Fase II (Semana 5-6):** Configuración del entorno de desarrollo. Se prioriza la instalación de srsRAN 4G y la verificación de drivers UHD para garantizar la comunicación con el hardware.
- **Fase III (Semana 7-8):** Análisis teórico del canal de propagación. El compañero se encarga de la simulación en ns-3 (o similar) para establecer los valores de referencia (KPIs teóricos) que se comprarán más adelante.
- **Fase IV (Semana 9-10):** Configuración del núcleo de red (srsepc) y la estación base (srsenb). Ajuste fino de parámetros en archivos .conf para activar el soporte NB-IoT (Cat-NB1).
- **Fase V (Semana 11-12):** Integración física. Se procede a conectar el módulo IoT real con la estación base configurada, validando el proceso de registro y autenticación en la red privada.
- **Fase VI (Semana 13-14):** Fase de pruebas críticas. Se realizarán mediciones reales de desempeño (latencia, éxito de conexión, consumo de señal) para contrastar los resultados reales con las simulaciones de la Fase III.
- **Fase VII (Semana 15-16):** Redacción del informe final, análisis de resultados y preparación de la demostración para la entrega final.

4. Arquitectura del Sistema

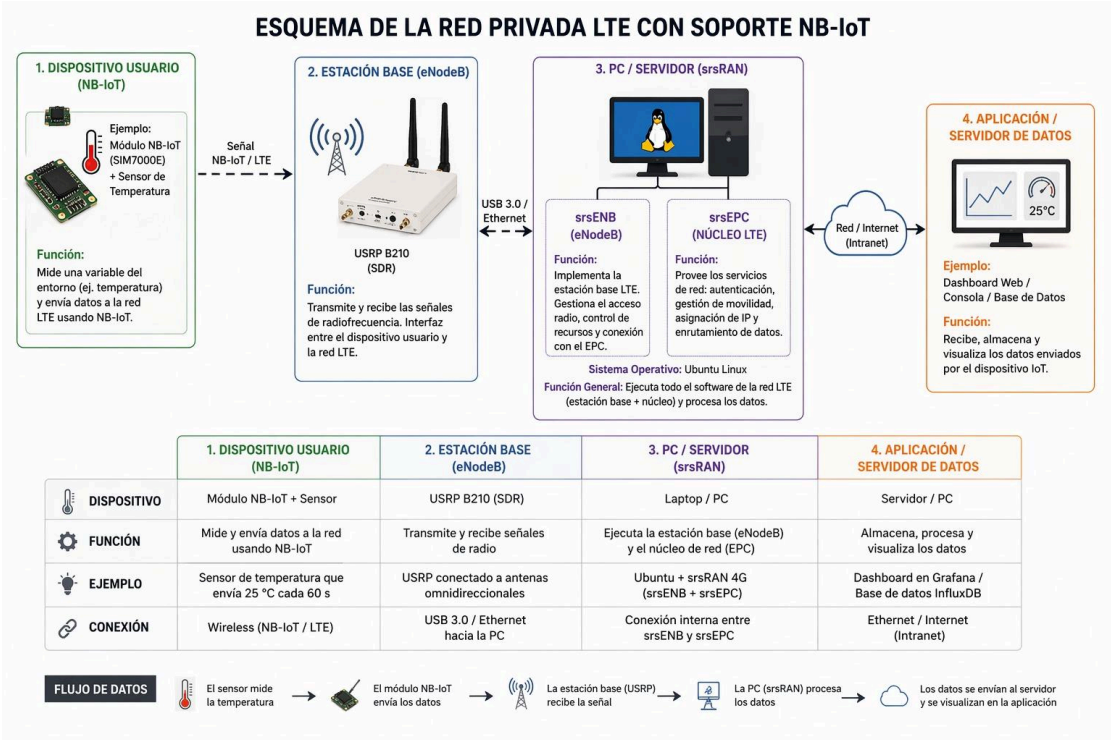


Figura 1. Esquema de la red privada LTE con soporte NB-IoT.

La arquitectura del sistema implementado se basa en una red LTE privada utilizando tecnologías de radio definido por software (SDR).

El sistema está compuesto por un dispositivo IoT que actúa como usuario final, una estación base implementada mediante un USRP, y un núcleo de red virtualizado utilizando srsRAN. La computadora ejecuta tanto la estación base (eNodeB) como el núcleo de red (EPC), permitiendo la gestión de la comunicación, autenticación y transmisión de datos.

Finalmente, los datos enviados por el dispositivo IoT pueden ser procesados y visualizados en una aplicación o consola.

5. Revisión de Literatura

srsRAN. (2024). *srsRAN Project: Open source software radio suite*.

<https://www.srsran.com/>

3GPP. (2023). *Narrowband IoT (NB-IoT): The key to the massive IoT*. 3rd

Generation Partnership Project (3GPP). <https://www.3gpp.org/technologies/nb-iot>

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2018). *4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband* (3rd ed.). Academic Press.

https://www.academia.edu/39763875/4G_LTE_LTE_Advanced_for_Mobile_Broadband

Raza, U., Kulkarni, P., & Sooriyabandara, M. (2017). Low Power Wide Area Networks: An Overview. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 19(2), 855-873. <https://mini-ielts.com/listening>

Nokia. (2023). *Private LTE and 5G networks for industry: A guide for enterprise transformation*. Nokia Solutions and Networks.

<https://www.nokia.com/networks/private-networks/>

Wygłinski, A. M., Nekovee, M., & Hou, Y. T. (2016). *Cognitive Radio Communications and Networks: Principles and Practice*. Academic Press.

https://booksite.elsevier.com/samplechapters/9780123747150/01~Front_Matter.pdf